

**Exercice 17 : Oxydation et économies d'atomes**

1. Calcul de l'économie d'atomes pour la réaction de Jones :

Bilan des atomes de la réaction de Jones :

Masse molaire de  $C_8H_{10}O$  :  $M(C_8H_{10}O) = 122 \text{ g mol}^{-1}$

Masse molaire de  $CrO_3$  :  $M(CrO_3) = 100 \text{ g mol}^{-1}$

Masse molaire de  $H_2SO_4$  :  $M(H_2SO_4) = 98,1 \text{ g mol}^{-1}$

Masse molaire de  $C_8H_8O$  :  $M(C_8H_8O) = 120 \text{ g mol}^{-1}$

Masse molaire de  $Cr_2(SO_4)_3$  :  $M(Cr_2(SO_4)_3) = 392,3 \text{ g mol}^{-1}$

Masse molaire de  $H_2O$  :  $M(H_2O) = 18 \text{ g mol}^{-1}$

$$EA = \frac{3 \times M(C_8H_8O) + M(Cr_2(SO_4)_3) + 6 \times M(H_2O)}{3 \times M(C_8H_{10}O) + 2 \times M(CrO_3) + 3 \times M(H_2SO_4)}$$

$$EA = \frac{3 \times 120 + 392,3 + 6 \times 18}{3 \times 122 + 2 \times 100 + 3 \times 98,1}$$

$$EA = 1,006741834$$

Bilan des atomes de la réaction de Jones :

